Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer

Network Communication

Computer Vision

@ P. Siagian

Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Network Layer

Data Link Control

https://github.com/siagianp

https://www.youtube.com/@AmelOline/video

https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed

github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR

Outlines

Jalur Konfigurasi (Line Configuration)

Flow Control

Pengendalian Kesalahan (Error Control)

Data Link Protocol

Data Link Services

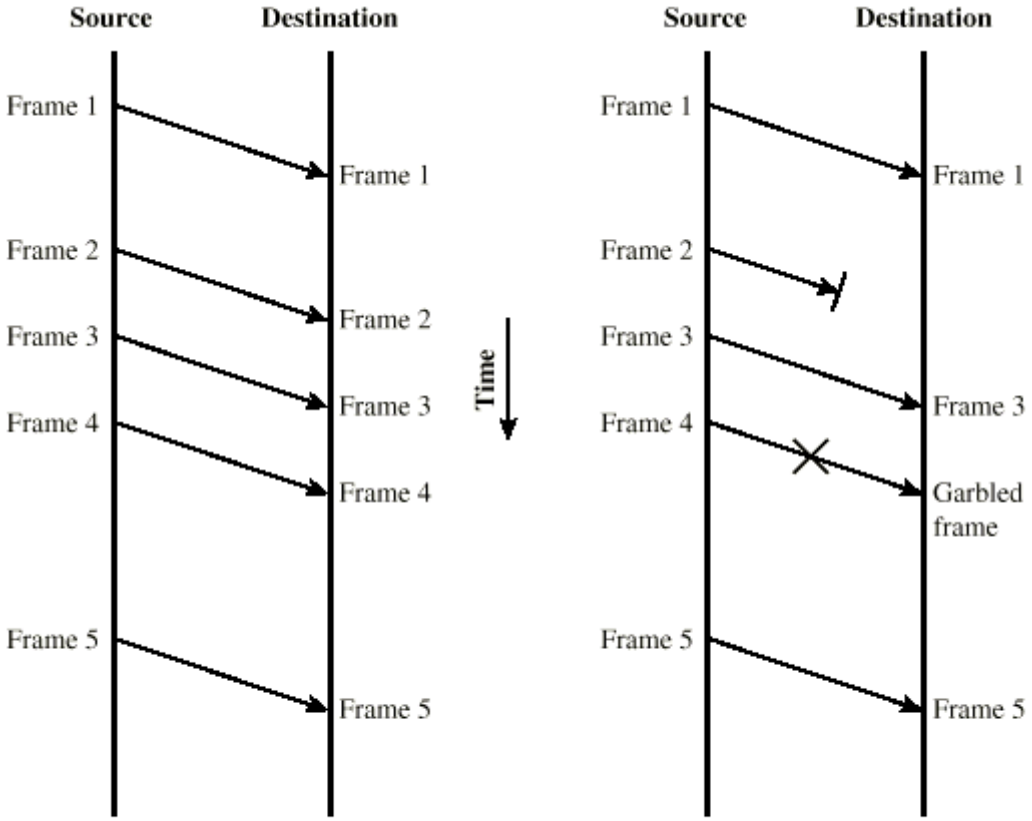
- Connection-oriented services: memberikan pengiriman paket terurut bebas error
  - setting-up koneksi: setting up variables dan alokasi buffer
  - transfer paket: paket ‘dikemas’ dlm frame data link
  - penutupan koneksi

- Connectionless service
  - acknowledged service
  - unacknowledged service

Kontrol Aliran

- Menjamin pengiriman tidak membanjiri penerima
  - Mencegah buffer overflow (kepenuhan)
- Waktu Transmisi
  - Waktu diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi
- Waktu Propagasi
  - Waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya

Model Frame Transmisi



(a) Error-free transmission

(b) Transmission with losses and errors

Stop dan Wait

- Source mengirimkan frame
- Destination menerima frame dan mengirim kembali dengan acknowledgement
- Source menunggu (wait) ACK sebelum mengirimkan frame berikutnya
- Destination bisa menghentikan (stop) aliran dengan tidak mengirimkan ACK
- Hal ini bisa bekerja dengan baik untuk beberapa frame yang besar

Fragmentasi

- Block data yang besar bisa dipisah kedalam frame-frame kecil
  - Terbatasnya ukuran buffer
  - Error bisa dideteksi lebih dini (ketika seluruh frame diterima)
  - Ketika ada error, perlu mentransmisikan kembali frame-frame kecil
  - Mencegah satu stasiun menggunakan media untuk jangka waktu yang lama
- Stop dan wait menjadi inadequate

Stop and Wait Link Utilization

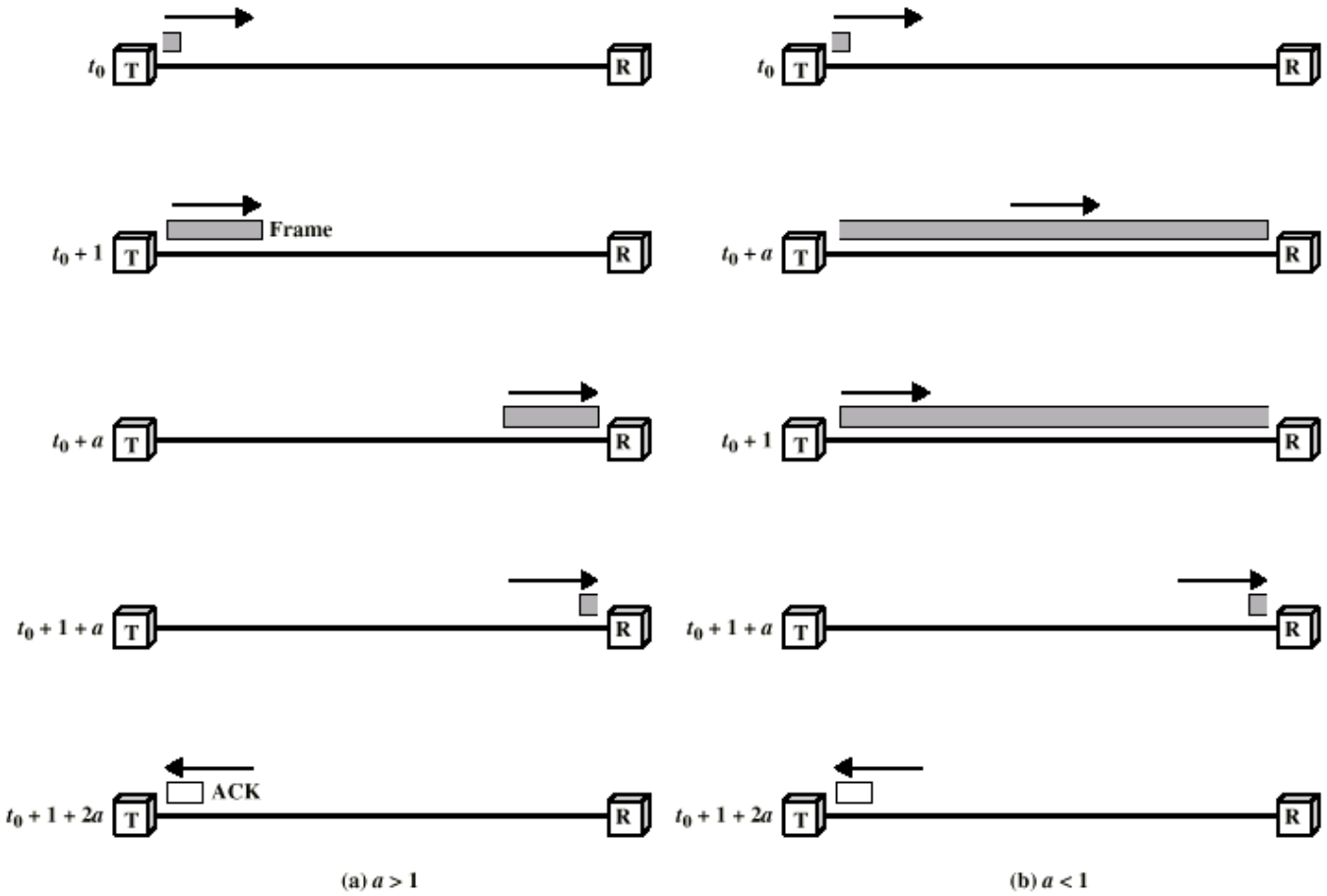
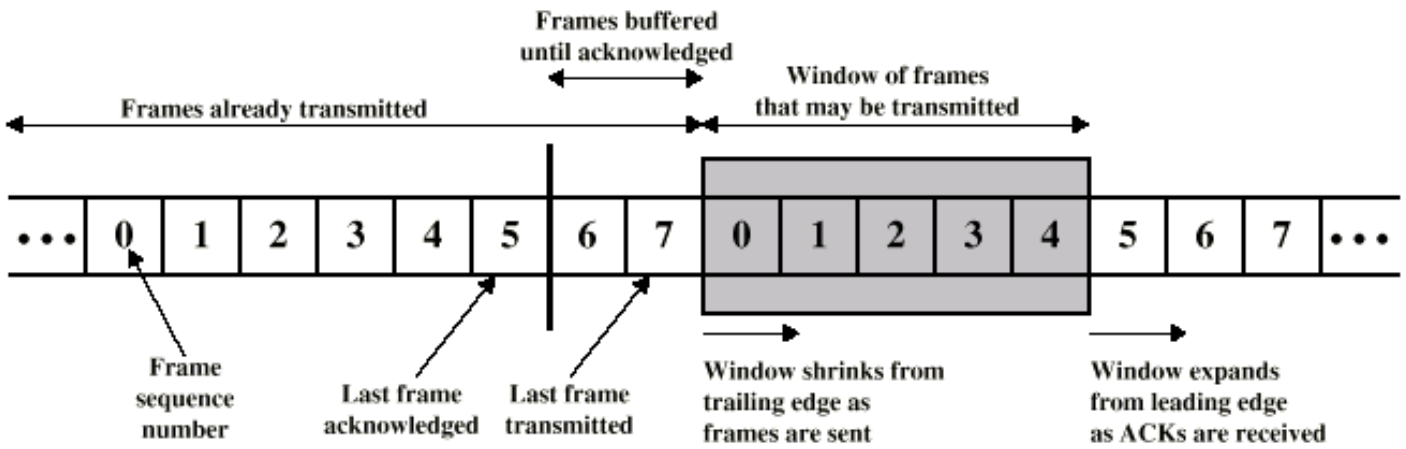


Figure 7.2 Stop-and-Wait Link Utilization (transmission time = 1; propagation time = a)

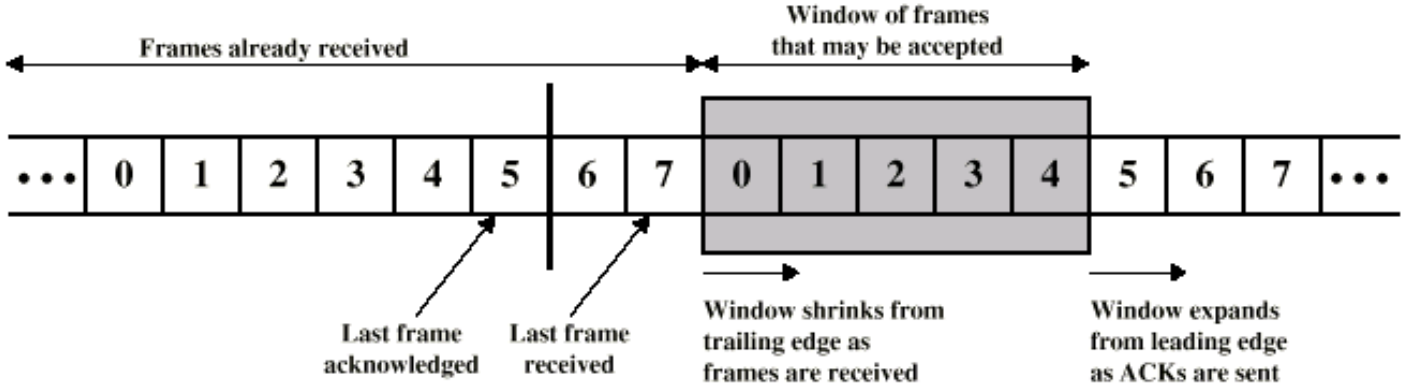
Sliding Windows Flow Control

- Banyak frame bisa dalam kondisi transit
- Receiver mempunyai lebar buffer W
- Transmitter dapat mengirimkan sampai W frame tanpa ACK
- Setiap frame diberi nomor
- ACK mencakup nomor frame berikutnya yang diharapkan
- Deretan nomor dikaitkan dengan ukuran field (k)
  - Frame-frame diberi nomor modulo 2^k

Diagram Sliding Window

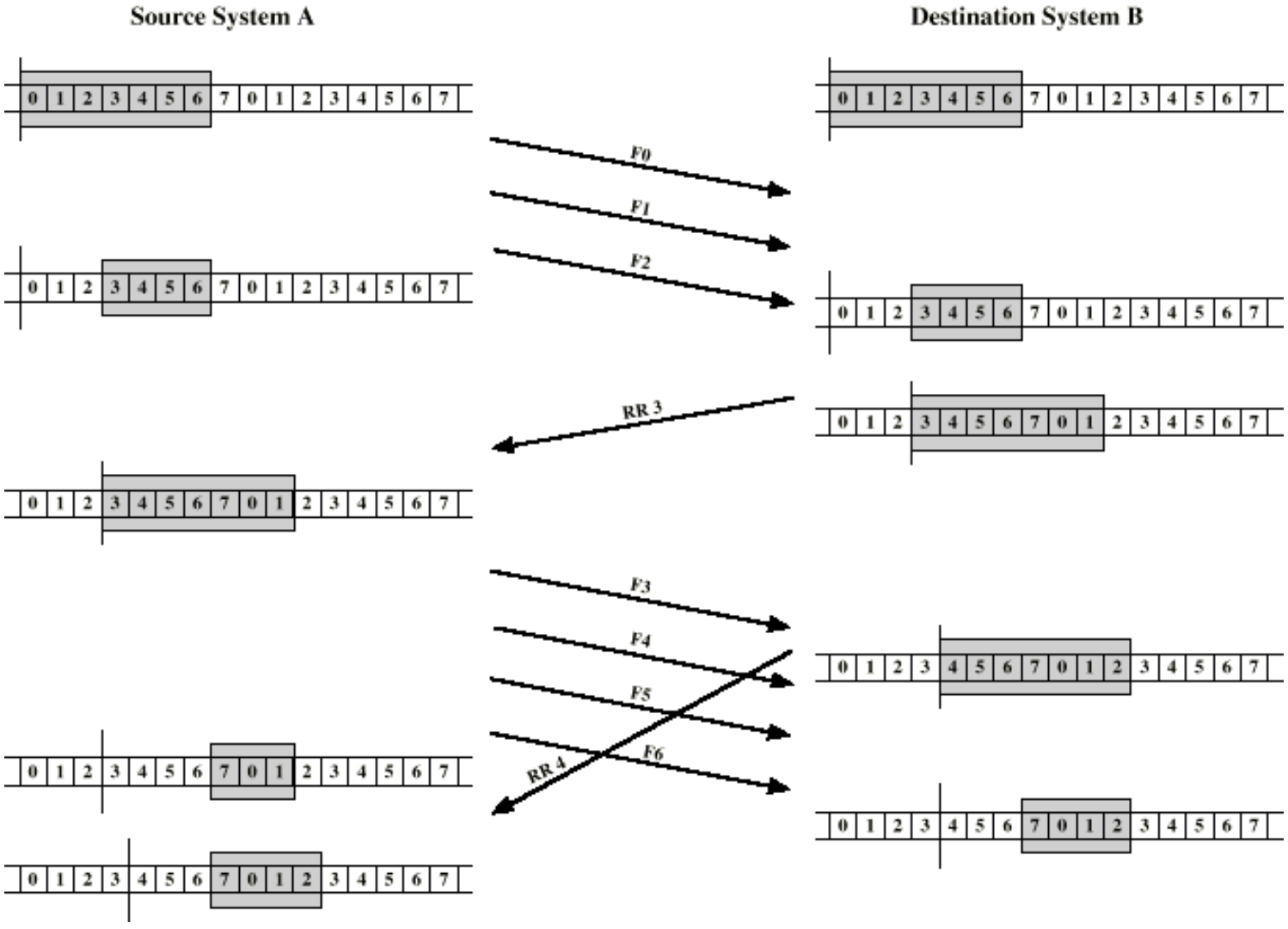


(a) Sender's perspective



(b) Receiver's perspective

Contoh Sliding Window



Perbaikan Sliding Window

- Receiver dapat menerima (acknowledge) frame tanpa persetujuan transmisi berikutnya (Receive Not Ready)
- Harus mengirimkan sebuah “normal acknowledge” untuk memperbaiki pengiriman (resume)
- Jika duplex, menggunakan “piggybacking”
  - Jika tidak ada data untuk dikirmkan, menggunakan frame acknowledgement
  - Jika ada data tetapi tidak ada acknowledgement untuk mengirim, mengirim lagi nomor acknowledgement terakhir, atau mengambil ACK valid flag (TCP)

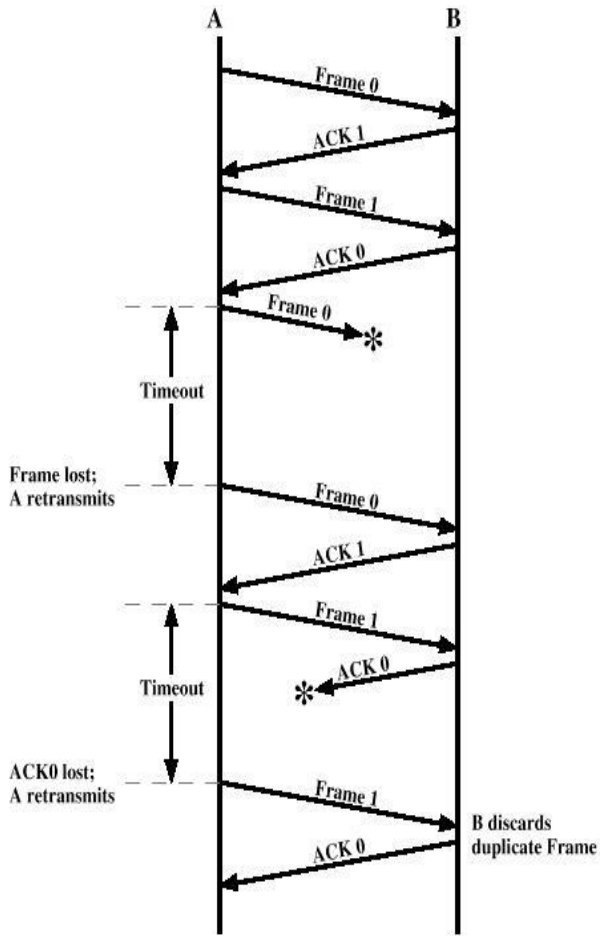
Automatic Repeat Request (ARQ)

2. Automatic Repeat Request (ARQ)

- Terdapat 3 versi dari ARQ, yaitu:
  - Stop and wait ARQ
  - Go Back N ARQ
  - Selective Reject ARQ

1. Stop and Wait ARQ

- Stasiun sumber mentransmisi suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu acknowledgment (ACK) dalam periode tertentu. Tidak ada data lain dapat dikirim sampai balasan dari stasiun tujuan tiba pada stasiun sumber. Bila tidak ada balasan maka frame ditransmisi ulang. Bila error dideteksi oleh tujuan, maka frame tersebut dibuang dan mengirim suatu Negative Acknowledgment (NAK), yang menyebabkan sumber mentransmisi ulang frame yang rusak tersebut.



- Bila sinyal acknowledgment rusak pada waktu transmisi, kemudian sumber akan habis waktu dan mentransmisi ulang frame tersebut. Untuk mencegah hal ini, maka frame diberi label 0 atau 1 dan positive acknowledgment dengan bentuk ACK0 atau ACK1 : ACK0 mengakui menerima frame 1 dan mengindikasi bahwa receiver siap untuk frame 0. Sedangkan ACK1 mengakui menerima frame 0 dan mengindikasi bahwa receiver siap untuk frame 1.

Stop dan Wait - Pros and Cons

- Mudah
- Tidak efisien

2. Go Back N (1)

- Berdasarkan pada sliding window
- Jika tidak ada error, ACK seperti biasanya dengan frame berikutnya diharapkan
- Menggunakan window untuk mengontrol jumlah frame-frame yang tidak diketahui
- Jika error, kirim balik dengan rejection
  - Buang frame tsb dan semua frame yang akan tiba sampai frame yang salah diterima kembali dengan benar
  - Transmitter harus go back dan mengirim ulang frame tsb dan semua frame yang berdekatan berikutnya

Go Back N - Frame yang rusak

- Receiver mendeteksi error didalam frame *i*
- Receiver mengirimkan rejection-*i*
- Transmitter mengambil rejection-*i*
- Transmitter mengirim ulang frame *i* dan semua deretannya

Go Back N - Frame hilang (1)

- Frame *i* hilang
- Transmitter mengirimkan *i+1*
- Receiver mengambil frame *i+1* keluar dari deretan
- Receiver mengirimkan reject *i*
- Transmitter go back ke frame *i* dan mengirim ulang

Go Back N - Frame hilang (2)

- Frame *i* hilang dan tidak ada frame tambahan yang telah dikirim
- Receiver tidak mengambil apa-apa dan tidak mengirimkan acknowledgement maupun rejection
- Transmitter menjalani time out dan mengirimkan frame acknowledgement dengan P bit diset ke 1
- Receiver menginterpretasikan ini sebagai command dimana mengetahui nomor frame berikutnya yang diharapkan (frame *i*)
- Transmitter kemudian mengirim ulang frame *i*

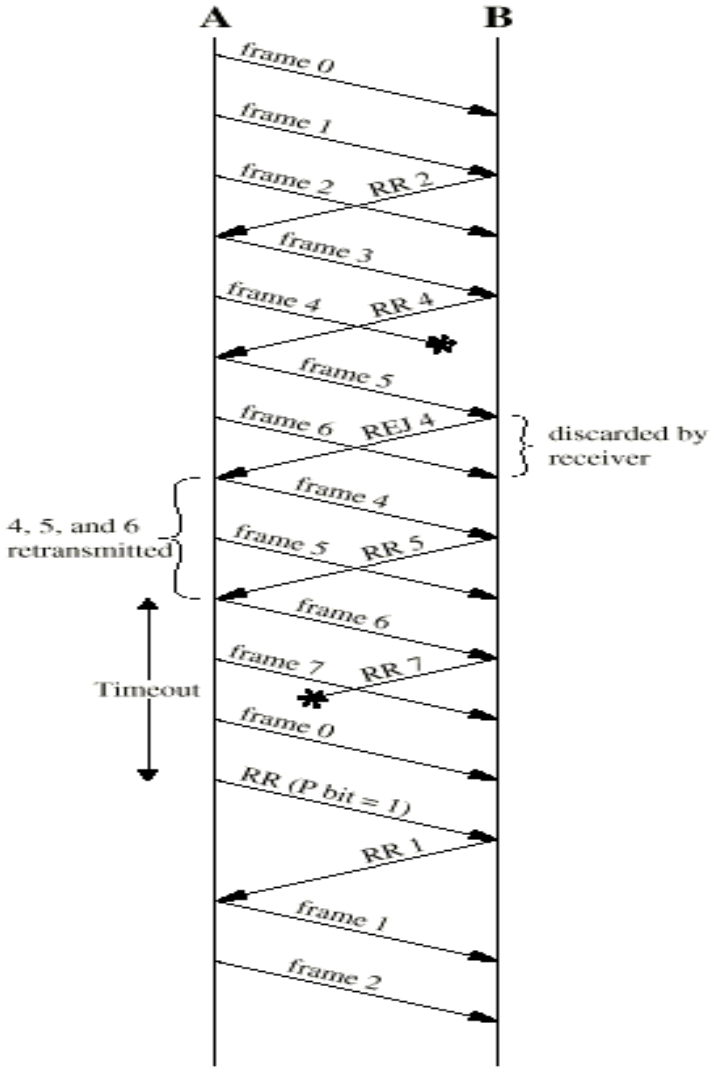
Go Back N - Acknowledgement yang rusak

- Receiver mengambil frame *i* dan mengirimkan acknowledgement (*i+1*) dimana ini hilang
- Acknowledgement terakumulasi, sehingga acknowledgement berikutnya (*i+n*) bisa tiba sebelum transmitter terkena time out pada frame *i*
- Jika transmitter terkena time out, akan mengirimkan acknowledgement dengan P bit diset seperti sebelumnya
- Hal ini dapat diulang dalam sejumlah waktu sebelum suatu prosedur reset diinisialisasi

Go Back N - Rejection Rusak

- Seperti Frame hilang (2)

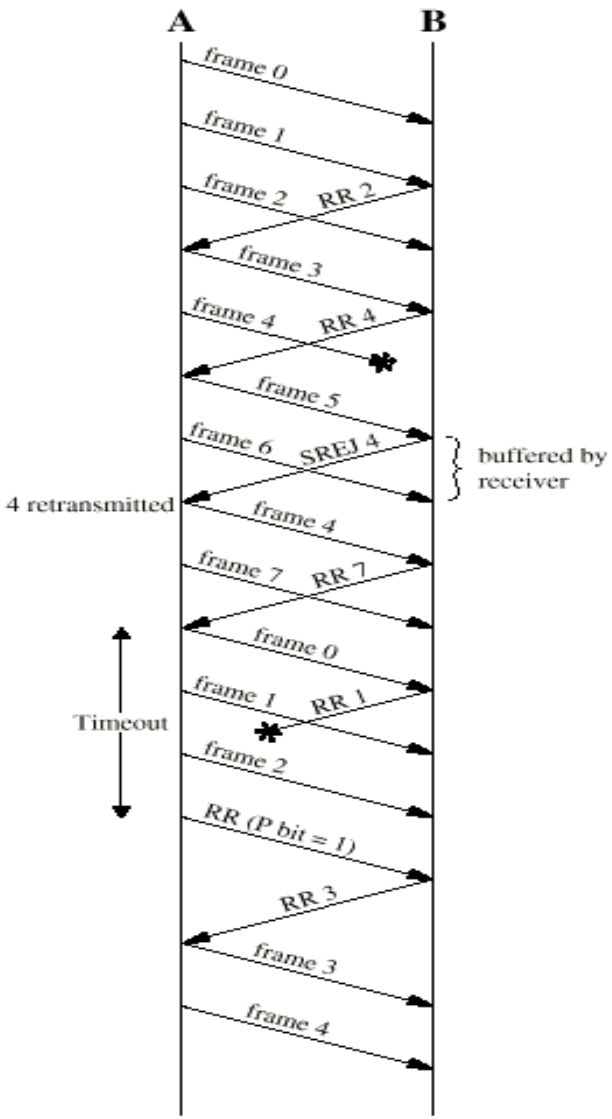
Go Back N - Diagram



3. Selective Reject (1)

- Disebut juga “selective retransmission”
- Hanya frame-frame yang ditolak yang dikirim ulang
- Frame-frame bagian deretannya diterima oleh receiver dan disimpan di buffer
- Meminimalkan retransmission
- Receiver harus mengelola buffer yang cukup besar
- Login yang lebih kompleks didalam transmitter

Selective Reject - Diagram



Sejarah DLL Protocols

- SDLC - Synchronous Data Link Control (IBM)
- HDLC - High-level Data Link Control (ISO & CCITT)
- ADCCP - Advanced Data Communications Control Protocol (ANSI)
- LLC - Logical Link Control (IEEE 802.2)
- ISO 33009, ISO 4335 Data Link Control

High Level Data Link Control

- HDLC
- ISO 33009, ISO 4335

Jenis Stasiun HDLC

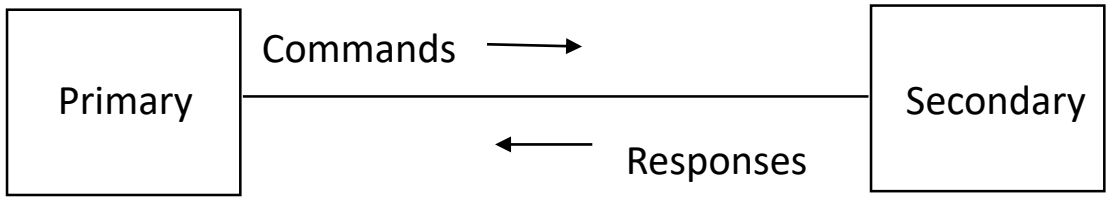
- Primary station
  - Mengendalikan operasi hubungan(link)
  - Frame-frame yang dibicarakan disebut “command”
  - Mengelola logical link terpisah terhadap setiap secondary station
- Secondary station
  - Dibawah kendali primary station
  - Frame-frame yang dibicarakan disebut “response”
- Combined station
  - Bisa mengenai command dan response

Konfigurasi Hubungan HDLC

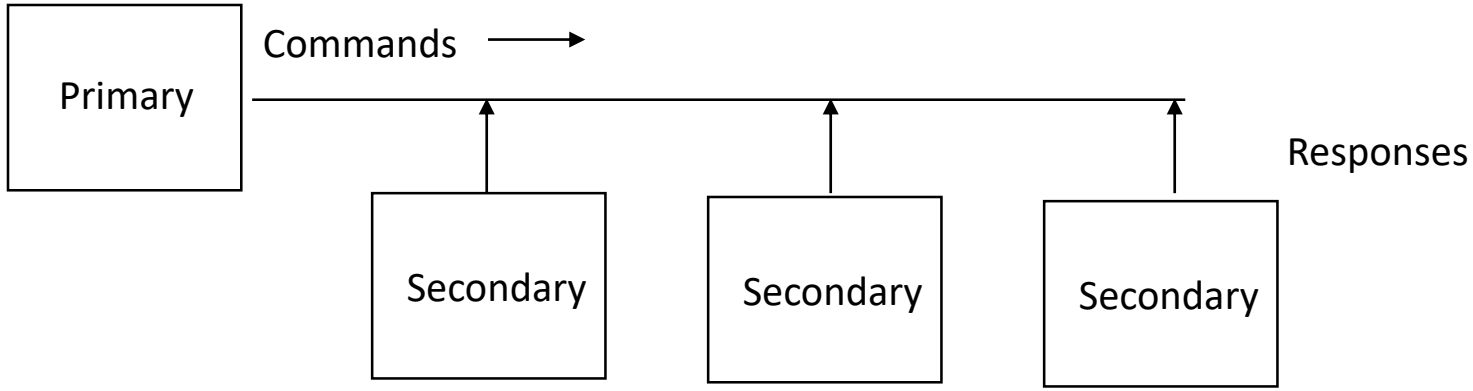
- Unbalanced
  - Satu stasiun primary dan satu atau lebih secondary
  - Mampu mendukung full duplex dan half duplex
- Balanced
  - Dua combined stations
  - Mendukung full duplex dan half duplex

Konfigurasi HDLC

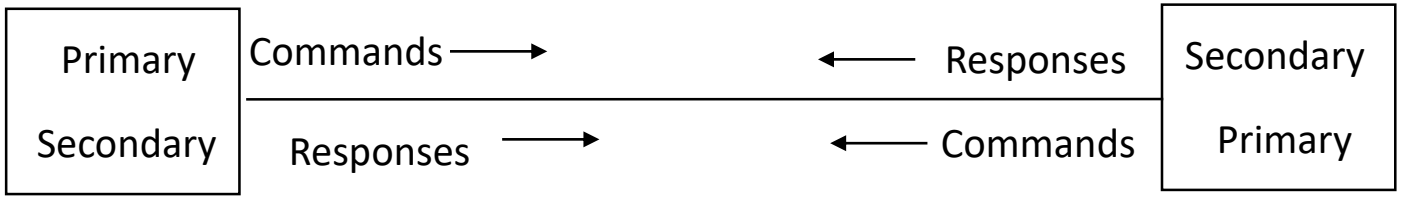
Unbalanced Point-to-point link



Unbalanced Multipoint link



Balanced Point-to-point link between Combined Stations



Mode Transfer HDLC (1)

- Normal Response Mode (NRM)
  - Konfigurasi Unbalanced
  - Primary mengawali transfer ke secondary
  - Secondary hanya bisa mengirimkan data sebagai response kepada command dari primary
  - Digunakan pada jalur multi-drop
  - Host Komputer sebagai primary
  - Terminal sebagai secondary

Mode Transfer HDLC (2)

- Asynchronous Balanced Mode (ABM)
  - Konfigurasi Balanced
  - Kedua station bisa mengawali pengiriman tanpa izin agar diterima
  - Paling banyak digunakan
  - Tidak ada “polling overhead”

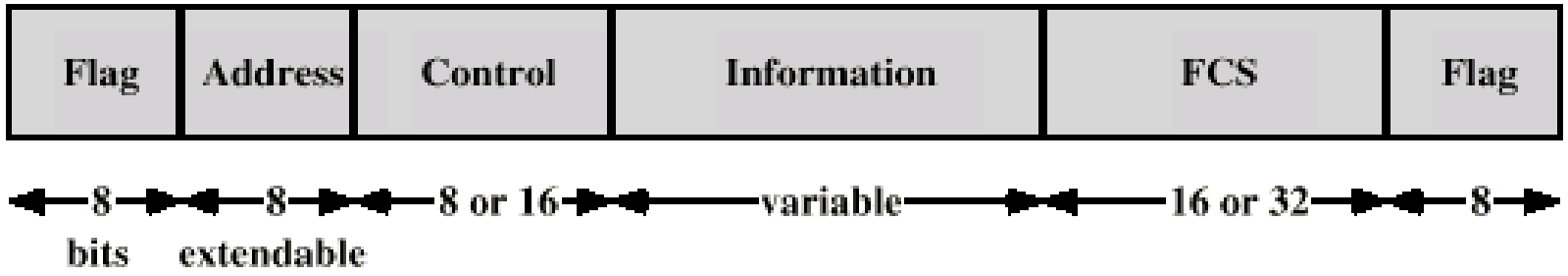
Mode Transfer HDLC (3)

- Asynchronous Response Mode (ARM)
  - Konfigurasi Unbalanced
  - Secondary bisa mengawali pengiriman tanpa izin dari primary
  - Primary bertanggung jawab terhadap jalur
  - Jarang digunakan

Struktur Frame

- Transmisi Sinkron
- Semua transmisi dalam frame
- Format frame tunggal untuk semua pertukaran data dan control

Diagram Struktur Frame



Flag Fields

- Menandai batas frame pada kedua ujung
- 01111110
- Bisa close satu frame dan open yang lain
- Receiver mencari deretan flag untuk sinkronisasi
- Bit stuffing digunakan untuk mencegah kebingungan terhadap data yang mengandung 01111110
  - 0 disisipkan setelah setiap deretan lima buah bit 1
  - Jika receiver mendeteksi lima buah bit 1 maka akan mengecek bit berikutnya
  - Jika 0, maka dihapus
  - Jika 1 dan bit ketujuh adalah 0, diterima sebagai flag
  - Jika bit keenam dan ketujuh adalah 1, pengirim mengindikasikan abort (gagal)

Bit Stuffing

- Contoh dengan error yang mungkin

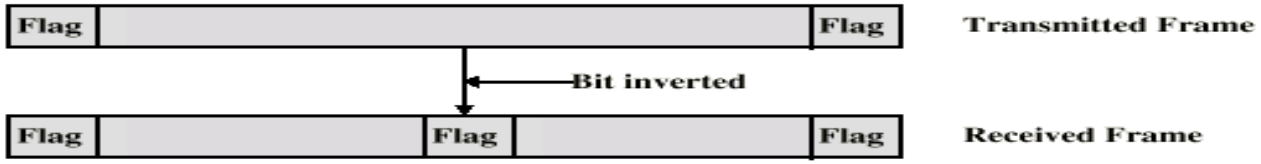
Original Pattern:

11111111111101111111011111110

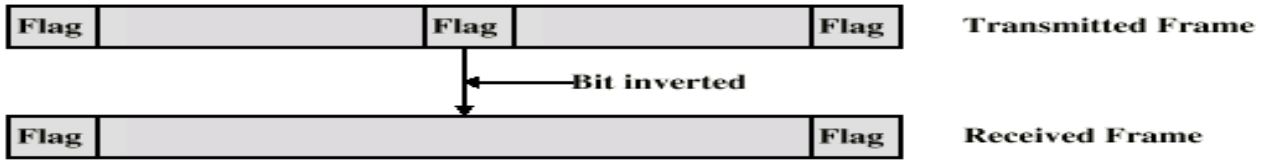
After bit-stuffing

11111011111101101111101011111010

(a) Example



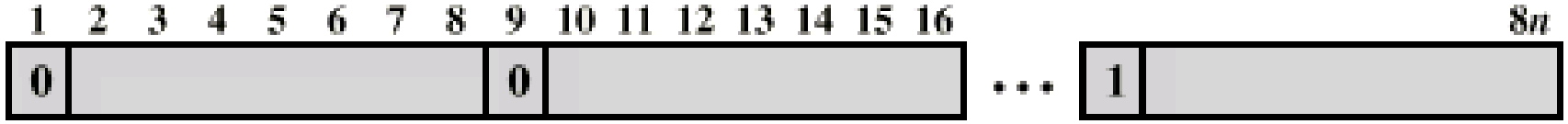
(b) An inverted bit splits a frame in two



(c) An inverted bit merges two frames

Address Field

- Memberi Identifikasi kepada secondary station yang telah atau akan menerima frame
- Biasanya panjangnya 8 bit
- Bisa lebih panjang lagi sampai kelipatan 7 bit
  - LSB setiap octet mengindikasikan bahwa ini merupakan octet terakhir (1) atau bukan (0)
- Semua bit satu (11111111) di-broadcast

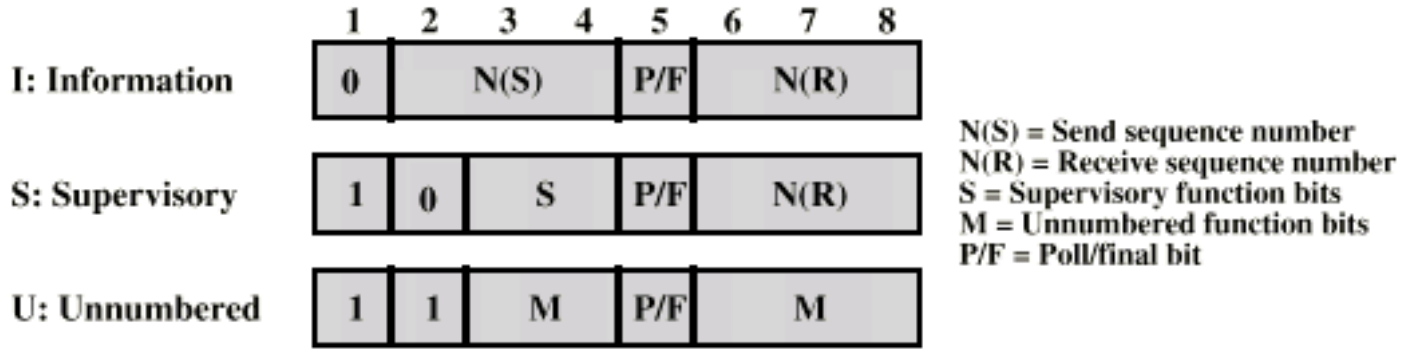


(b) Extended Address Field

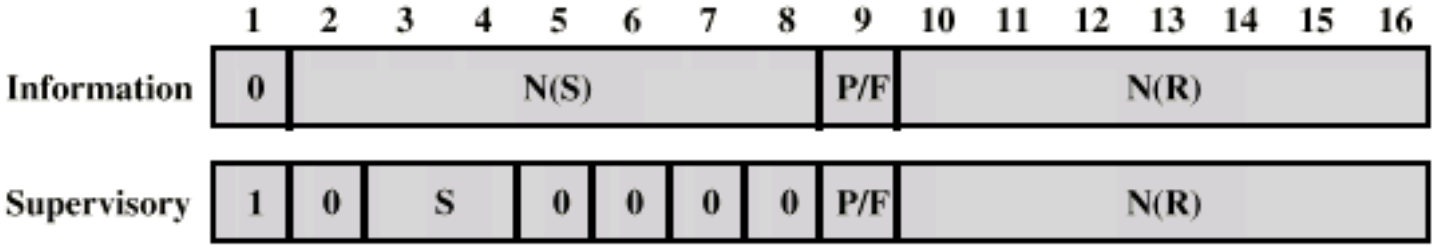
Control Field

- Berbeda untuk jenis frame yang beda
  - Information - data yang akan ditransmisikan ke user (next layer up)
    - Flow dan error control piggybacked pada frame information
  - Supervisory - ARQ ketika piggyback tidak digunakan
  - Unnumbered - Link control tambahan
- Satu atau dua bit pertama dari control field mengidentifikasikan jenis frame
- Bit-bit sisanya dijelaskan nanti saja

Diagram Control Field



(c) 8-bit control field format



(d) 16-bit control field format

Bit Poll/Final

- Digunakan bergantung pada context
- Command frame
  - P bit
  - 1 untuk solicit (poll) response dari peer
- Response frame
  - F bit
  - 1 mengindikasikan response untuk soliciting command

Information Field

- Hanya didalam information dan beberapa frame-frame tidak bernomor
- Harus mengandung nomor integral dari octet
- Panjang variabel

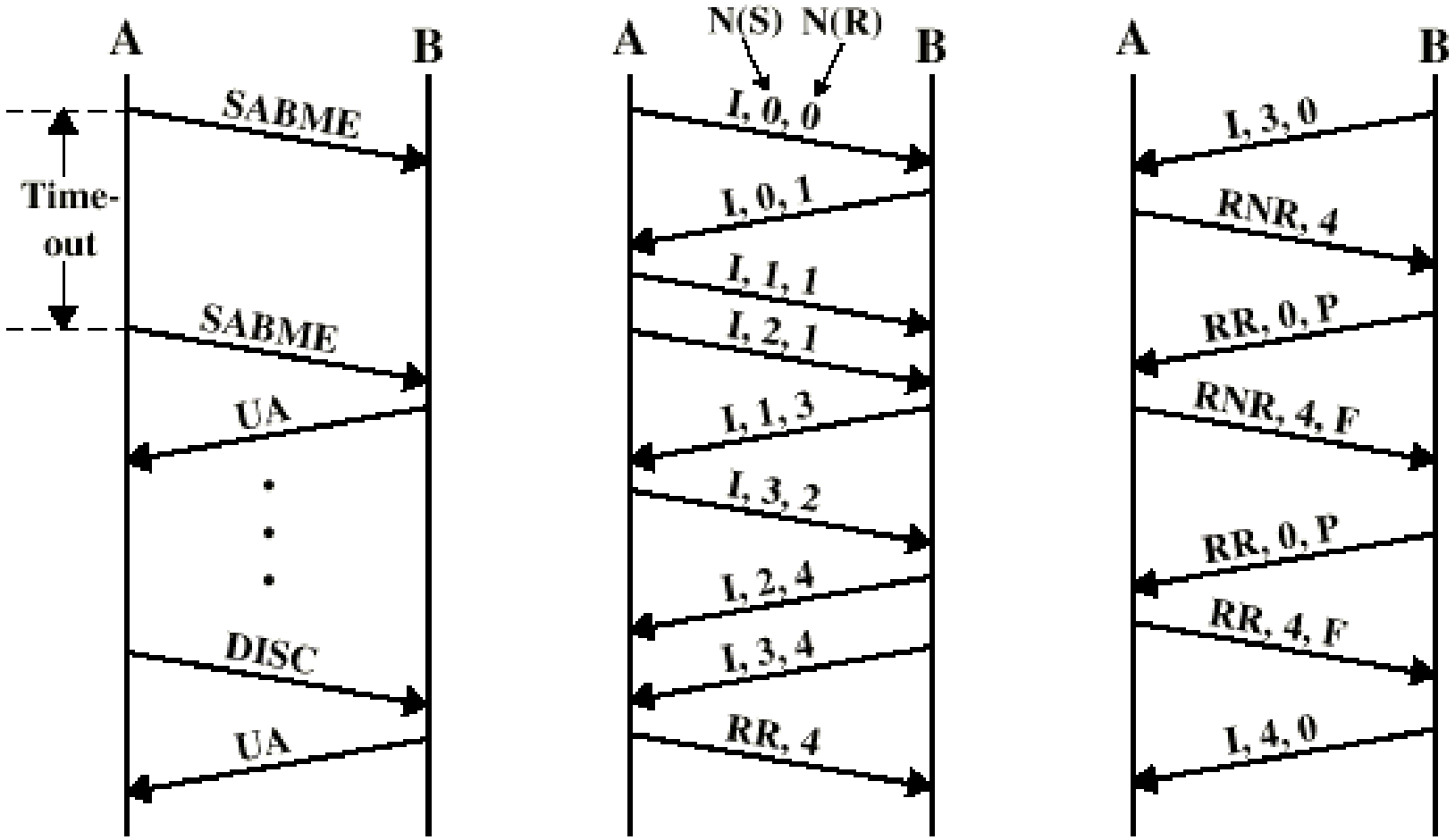
Frame Check Sequence Field

- FCS
- Pendeteksian kesalahan
- 16 bit CRC
- Optional 32 bit CRC

Operasi HDLC

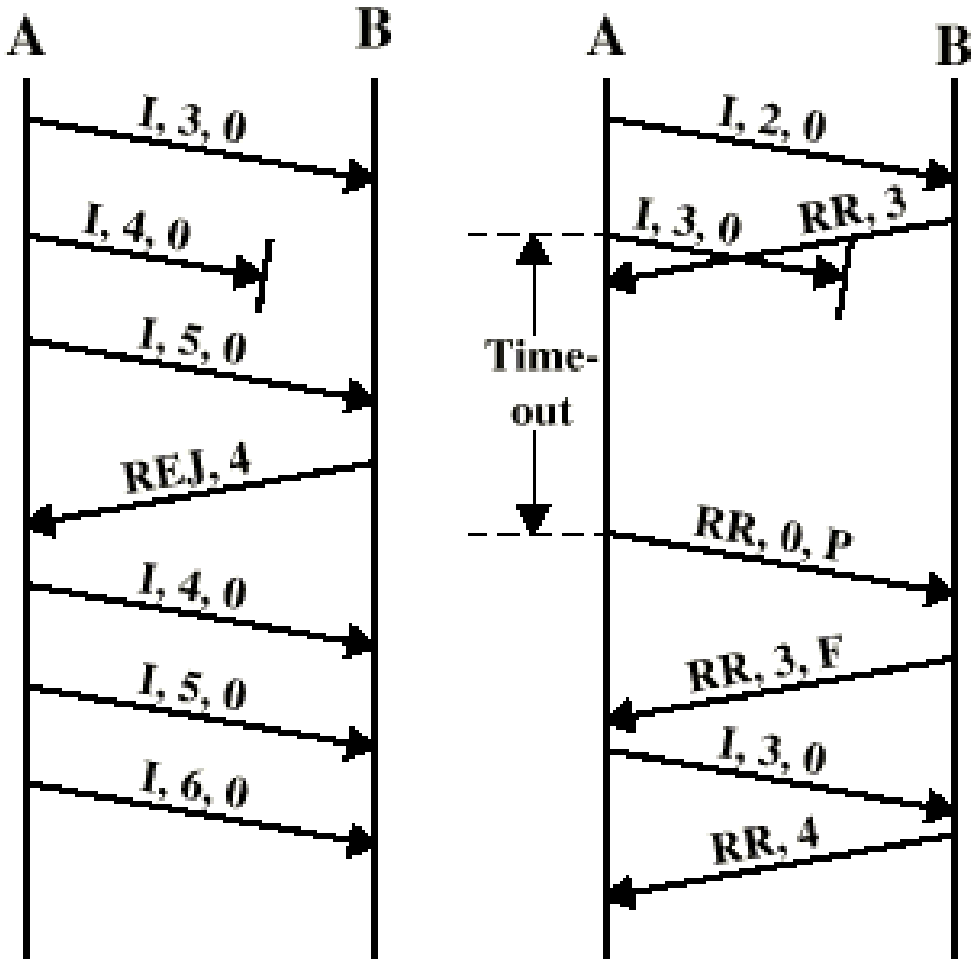
- Pertukaran informasi, supervisory dan frame-frame tidak bernomor
- Tiga fase
  - Initialization
  - Data transfer
  - Disconnect

Contoh Operasi (1)



(a) Link setup and disconnect (b) Two-way data exchange (c) Busy condition

Contoh Operasi (2)



(d) Reject recovery (e) Timeout recovery

Protokol DLC lain (LAPB,LAPD)

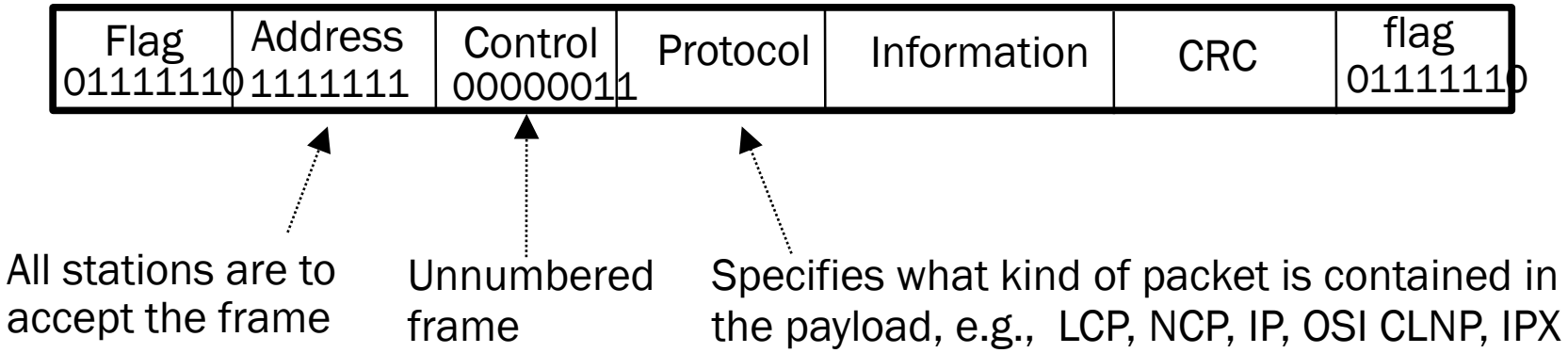
- Link Access Procedure, Balanced (LAPB)
  - Bagian dari X.25 (ITU-T)
  - Subset dari HDLC - ABM
  - Point to point link antara system dan packet switching network node
- Link Access Procedure, D-Channel
  - ISDN (ITU-D)
  - ABM
  - Selalu angka-angka deretan 7-bit (tidak ada 3-bit)
  - 16 bit address field mengandung dua sub-addresses
    - Satu untuk device dan satu untuk user (next layer up)

Protokol DLC lain (LLC)

- Logical Link Control (LLC)
  - IEEE 802
  - Format frame yang berbeda
  - Link control dipisah antara medium access layer (MAC) dan LLC (berada paling atas pada MAC)
  - Tidak ada primary dan secondary - semua station adalah peer
  - Dua alamat diperlukan
    - Sender dan receiver
  - Pendeteksian kesalahan pada MAC layer
    - 32 bit CRC
  - Destination dan Source Access Points (DSAP, SSAP)

Protocol DLC Lainnya (PPP)

- PPP (Point-to-Point Link Protocol)
- Layout frame utk PPP:



Protokol DLC lain (Frame Relay) (1)

- Kemampuan Streamlined melalui jaringan packet switched kecepatan tinggi
- Digunakan sebagai tempat X.25
- Menggunakan Link Access Procedure for Frame-Mode Bearer Services (LAPF)
- Dua protokol
  - Control - mirip dengan HDLC
  - Core - subset dari control

Protokol DLC lain (Frame Relay) (2)

- ABM
- Angka-angka deretan 7-bit
- 16 bit CRC
- 2, 3 atau 4 octet address field
  - Data link connection identifier (DLCI)
  - Mengidentifikasi logical connection
- Lebih banyak pada frame relay terakhir

Protokol DLC lain (ATM)

- Asynchronous Transfer Mode
- Kemampuan Streamlined melampaui jaringan kecepatan tinggi
- Tidak didasarkan pada HDLC
- Format frame disebut “cell”
- Fixed 53 octet (424 bit)
- Detilnya nanti dulu